076.831.371-62

ANATOMIA E FISIOLOGIA

CBMDF

Professor Estevão Aguiar

@estevaoaguiar_ @amissao193

MISSÃO 193

EDITAL EPH - CFP (SOLDADO) 2011 e 2016

1.5 Sistema tegumentar: pele, pelos, unhas.

MISSÃO 193

076.831.371-62

076.831.371-62

- Características gerais
  - o maior órgão do corpo humano (+ ou - **2**m^2)
  - a pele é formada por um grupo de tecidos
  - proteção do corpo: sol, calor, frio etc.
  - evitar perda de água
  - evitar entrada de substâncias ruins/tóxicas no corpo
  - garantir a sensibilidade por meio dos nervos da pele
  - regular a temperatura do corpo
  - produzir vitamina D: através da recepção da luz
    - ajuda na calcificação e fortalecimento dos ossos

MISSÃO 193

- Funções:
  - **Revestimento**
  - **Controle da perda de água**: impede a desidratação
  - **Proteção**: delimita o meio interno do externo do corpo
    - física, mecânica: contra atritos, choques
    - imunológica: impede a entrada de microrganismos
      - qualquer lesão pode gerar um infecção após a entrada de microrganismos
      - possui células do sistema imunológico
    - melanina: nos protege da radiação solar

076.831.371-62

MISSÃO 193

- Funções:
  - **Regulação térmica**: manter o equilíbrio
    - controle osmótico: liberação de água para equilíbrio térmico
    - transpiração: ajuda a resfriar o corpo
    - vasodilatação: para o corpo perder mais calor
    - vasoconstrição: quando está muito frio, para proteção dos órgãos nobres
    - pelos: quando ficamos arrepiados, uma pequena quantidade de ar aquecido fica preso entre os pelos arrepiados fazendo com que o corpo não perca calor para o ambiente

MISSÃO 193

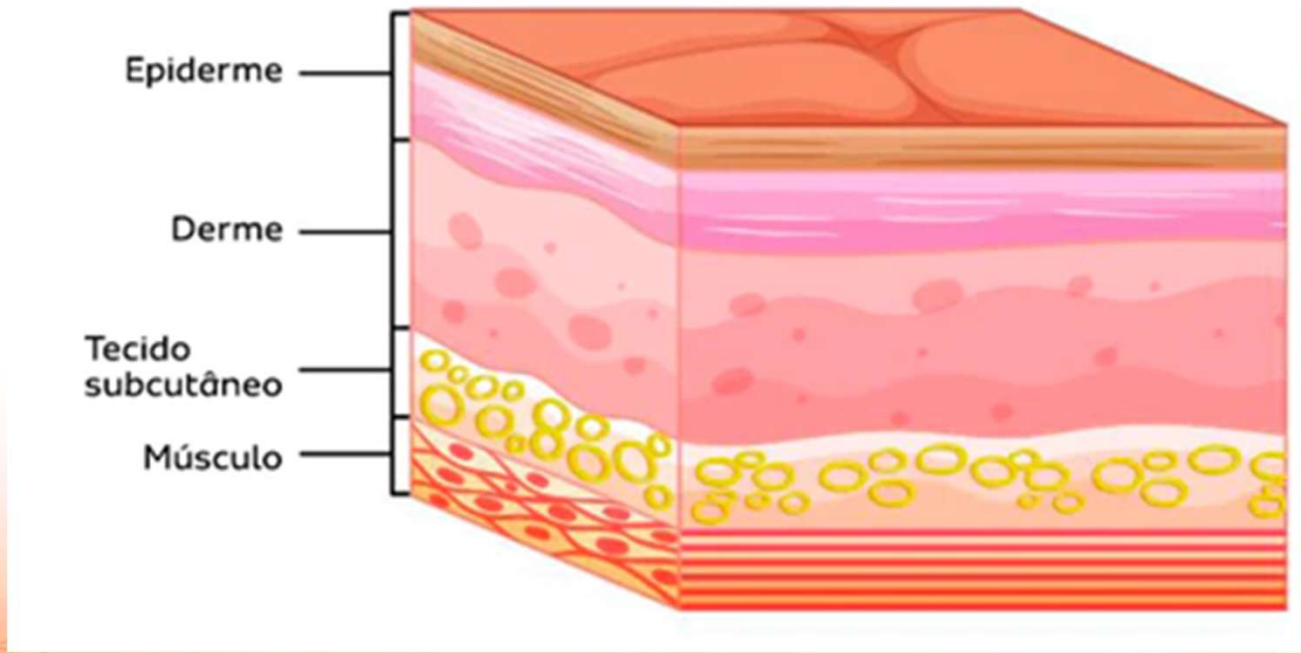
076.831.371-62

076.831.371-62

- Funções:
  - Sensações: a pele possui inúmeras terminações nervosas que nos fazem sentir
  - Sintetização de vitamina D (ativação da vitamina D)
    - aumenta a absorção de cálcio nos intestinos e fortalece os ossos

MISSÃO 193

- A pele é composta por:
  - **Epiderme**: camada celular superficial.
  - **Derme**: camada de tecido conectivo profunda.



MISSÃO 193
076.831.371-62

076.831.371-62

- **Hipoderme**: **NÃO é considerada uma <u>camada da pele!</u>**
  - é um tecido localizado abaixo da derme, mas não é classificada como uma das camadas da pele.
  - consiste principalmente em tecido adiposo (gordura) e tecido conjuntivo, desempenhando funções como:
    - isolamento térmico
    - armazenamento (fonte) de energia
    - absorção de choques
    - fixação da pele aos tecidos subjacentes (músculos e ossos)
  - Tecido subcutâneo
  - Tecido adiposo

MISSÃO TCE

- <u>**E**PIDERME</u>: camada mais **e**xterna, superficial, fina
  - Características gerais:
    - origina os **anexos** da pele: unhas, pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas
    - também pode ser chamada de cutícula
    - função de proteção:
      - barreira protetora do corpo para evitar perda de água
    - formada basicamente por **queratina** (90%): principal célula
    - formada por várias camadas (estratos) de células achatadas (epitélio pavimentoso) justapostas
    - não tem vasos sanguíneos: alimentada por difusão da derme

076.831.371-62

MISSÃO 193

- Formada por tecido epitelial:
  - células **e**piteliais (epitélio), pavimentosas, justapostas, **e**stratificadas e qu**e**ratinizadas
    - pavimentoso: células bem achatadas na superfície
    - células justapostas: bem juntinhas umas das outras
      - garante a função de proteção de pele
    - estratificado: composto por 5 camadas de células:
      - Basal, Espinhosa, Granulosa, Lúcida e Córnea.
    - queratinizado: as células mais abundantes são os queratinócitos (produzem a proteína chamada queratina)

MISSÃO 193

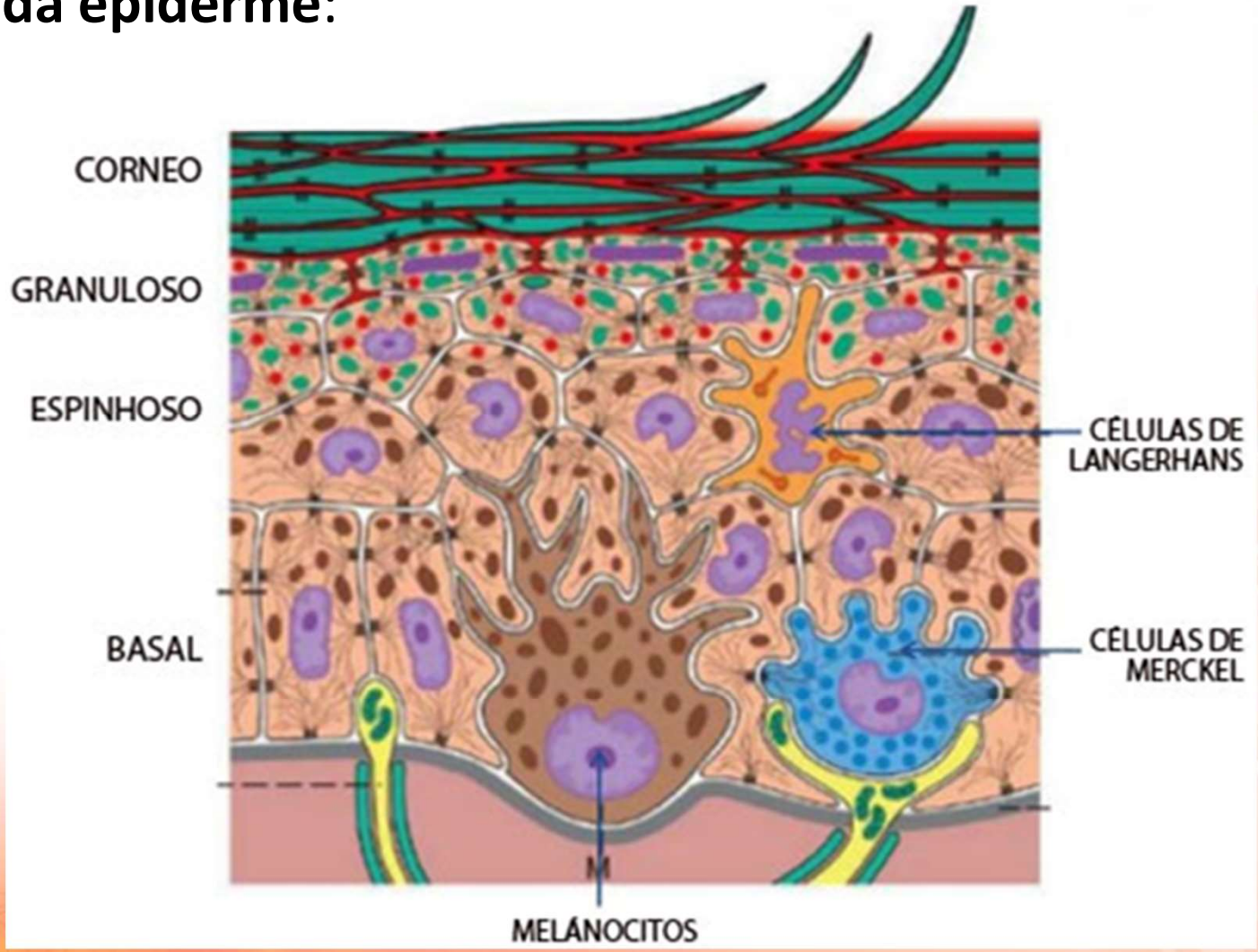
076.831.371-62

076.831.371-62

- Formada por tecido epitelial:
  - avascularizado: não possui vasos sanguíneos
    - recebem oxigênio e nutrientes dos tecidos conjuntivos presentes na derme
    - são passados por difusão
  - alta taxa mitótica: proliferação das suas células
    - multiplicação
    - suas células se renovam com alta velocidade
    - processo que dura em média 4 semanas

MISSÃO 193

- **Células da epiderme**:



MISSÃO 193
076.831.371-62

076.831.371-62

- **Células da epiderme**:
  - Queratinócitos:
    - células produtoras de **queratina**: queratinizadas
    - células mais numerosas da epiderme: + ou - 80 a 90%
    - função de proteção
    - estratificado: 5 camadas de queratinócitos
      - Basal
      - Espinhosa
      - Granulada
      - **Lúcida**: presente somente na palma das mãos e pés
      - Córnea

MISSÃO 193

- **Células da epiderme**:
  - **Obs.1**: Os **Queratinócitos** são gerados na camada Basal ou Germinativa e à medida que vão sendo modificados eles vão migrando de camada em camada sendo achatados, produzindo mais e mais queratina até chegarem à última camada (Córnea), quando estão mortos e se "desprendem da pele".

076.831.371-62

  - **Obs.2**: Esse processo de renovação dura, em média, 4 semanas.

MISSÃO 193

- **Células da epiderme**:
  - Melanócitos:
    - produzem o pigmento chamado **melanina**
    - protege os queratinócitos contra a agressão da radiação ultravioleta
    - pigmentos que dão **cor** à pele
    - presentes nas camadas basal e espinhosa
      - com prolongamentos dendríticos dirigidos para a superfície da epiderme.
    - no seu interior, ocorre a síntese da melanina, pigmento de cor marrom escura.

MISSÃO 193
076.831.371-62

076.831.371-62

- **Células da epiderme**:
  - <u>Células de Langer**han**s</u>:
    - ajudam na defesa **<u>im</u>unológica**: sistema imunológico
    - localizadas entre os queratinócitos em toda a epiderme,
      - porém, são mais frequentes na camada espinhosa.
    - podem processar e acumular na sua superfície os antígenos cutâneos, apresentando esses antígenos aos linfócitos.
      - Linfócitos (glóbulos brancos) são células de defesa

#DICA: Langer***h***a***n***s: O *"**h**"* parece ou lembra a letra *"**I**"* (*'i'* maiúscula) junto com a letra *"**m**"* (minúscula) juntando com o *"**n**"* no final = ***Im***unológico.

MISSÃO 193

- **Células da epiderme**:
  - Células de **M**erkel:
    - função da sensibilidade tátil
    - localizadas na camada Basal (mais profunda)
    - faz contato com as terminações nervosas da Derme
      - são tidas como **mecanorreceptores**
      - receptores para a informação nervosa ser conduzida
    - célula epidérmica modificada, localizada na camada basal
    - caracterizam-se pela presença de grânulos citoplasmáticos.

MISSÃO 193

#DICA: **M**erkel ➡️ **m**ecanorreceptores

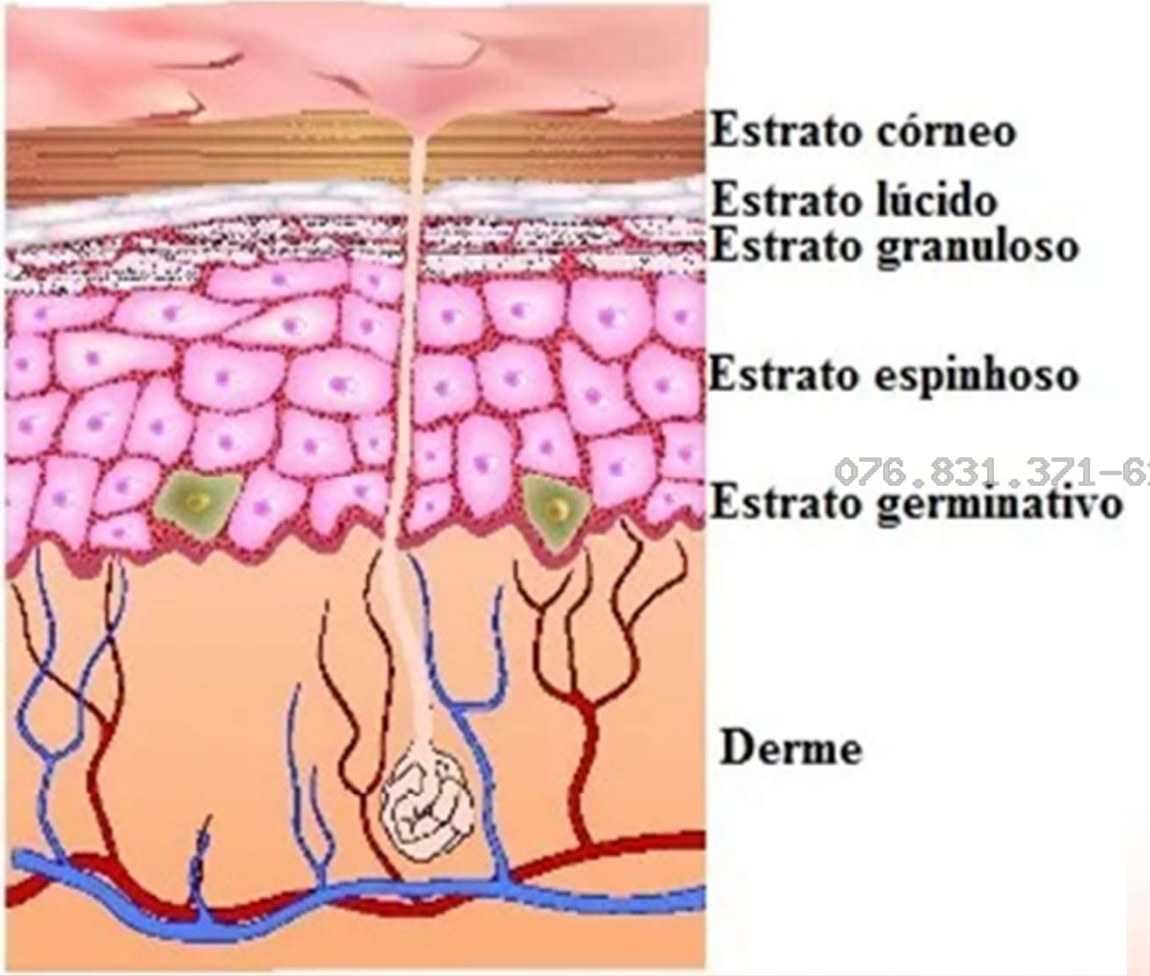
076.831.371-62

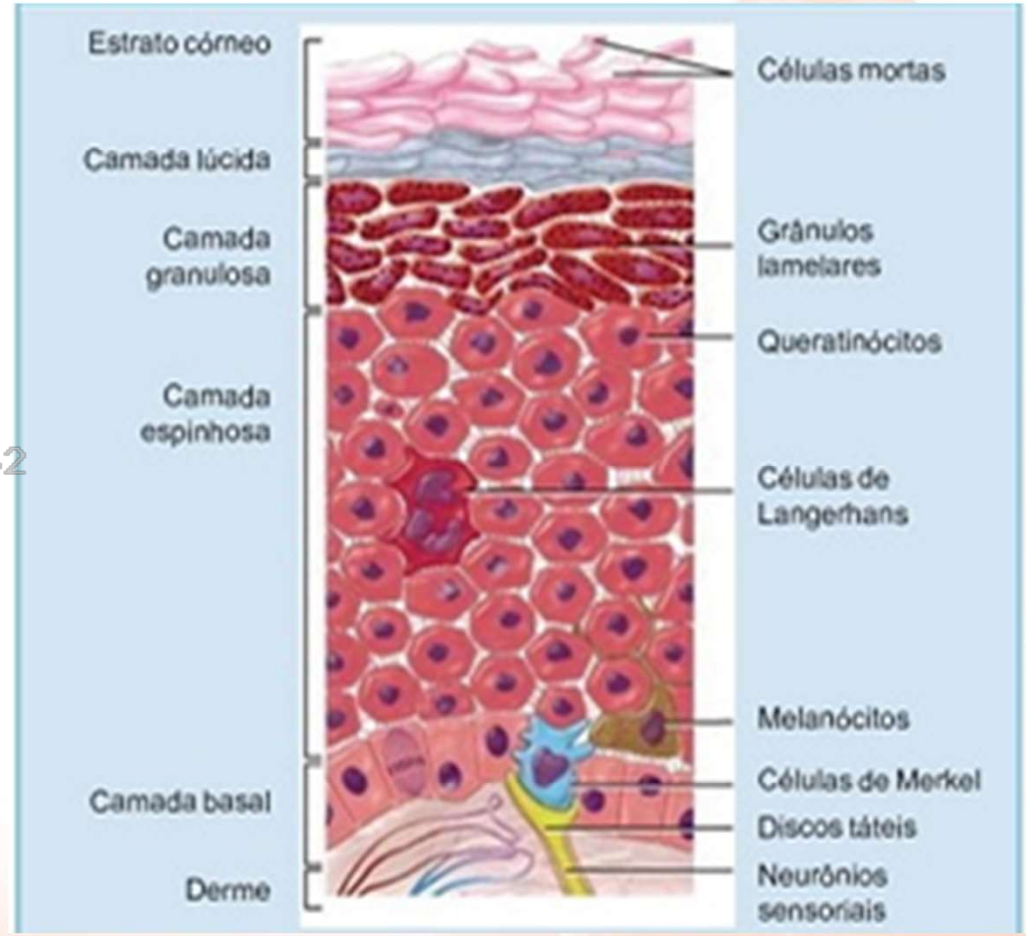
076.831.371-62

- **Camadas (ou estratos) da Epiderme**:
  - da mais profunda para a mais superficial (no sentido da renovação das células):
    - **B**asal ou Germinativa: mais próxima à epiderme
    - **E**spinhosa
    - **G**ranulosa
    - **L**úcida
    - **C**órnea

#DICA: **BasEGranLuCo**

#DICA 2: Na ordem alfabética (com **exceção** da última: Córnea)





076.831.371-62

- **Camadas (ou estratos) da Epiderme**:

  1. Camada Basal:

     - também recebe o nome de camada Germinativa
     - mais + profunda
     - onde acontecem as mitoses (multiplicação):
       - renovação celular: gera novas células
     - células ainda não achatadas

     - **Obs.**: Na camada Basal é onde se encontram os Melanócitos e as Células de Merkel

MISSÃO 193

076.831.371-62

076.831.371-62

- **Camadas (ou estratos) da Epiderme**:

  2. Camada Espinhosa:

     - onde se encontram as **Células de Langerhans** e algumas projeções de Melanócitos também

  3. Camada Granulosa: possui grânulos de queratina

     - aqui os queratinócitos já começam a ficar mais achatados

MISSÃO 193

- **Camadas (ou estratos) da Epiderme**:

  4*. Camada Lúcida

  - está presente nas regiões em que a pele é mais espessa
  - fica entre as camadas 3 (Granulosa) e 5 (Córnea)
  - composta por queratinócitos achatados
  - **última** camada de **células vivas**

  - **#DICA**: Camada **L**úcida → **somente** na PA**L**MA da mão, P**L**ANTA dos pés e nos **L**ÁBIOS

MISSÃO 193

076.831.371-62

076.831.371-62

- **Camadas (ou estratos) da Epiderme**:

  5. Camada Córnea:

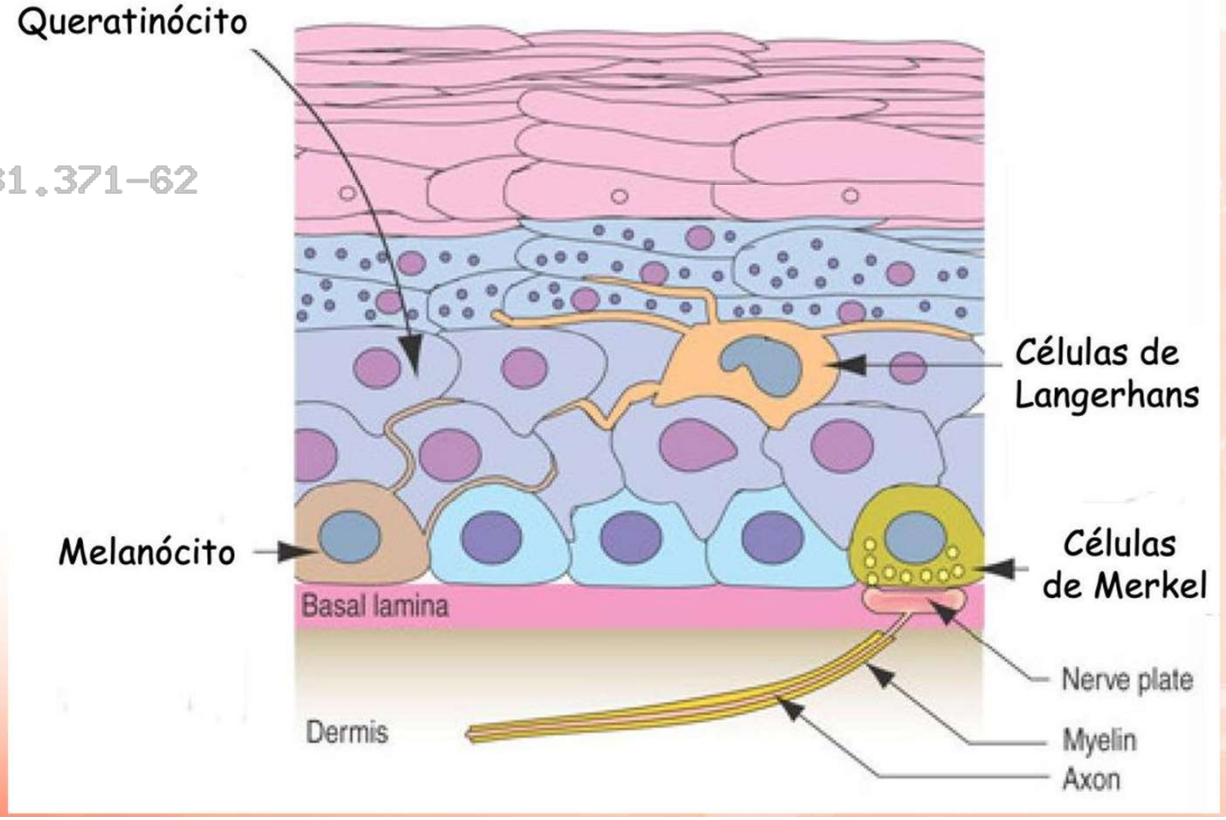
     - última camada de queratinócitos
     - cerca de 30 fileiras de queratinócitos totalmente achatados
     - **células mortas**
       - sem núcleo e sem organelas
     - possui apenas queratina:
       - se “desprendem” da pele
       - sofrem descamação continuamente

MISSÃO 193

- **Camadas (ou estratos) da Epiderme**:

  5. Camada Córnea:

     - **#DICA**: Camada C**ór**nea → células m**or**tas



076.831.371-62

MISSÃO 193

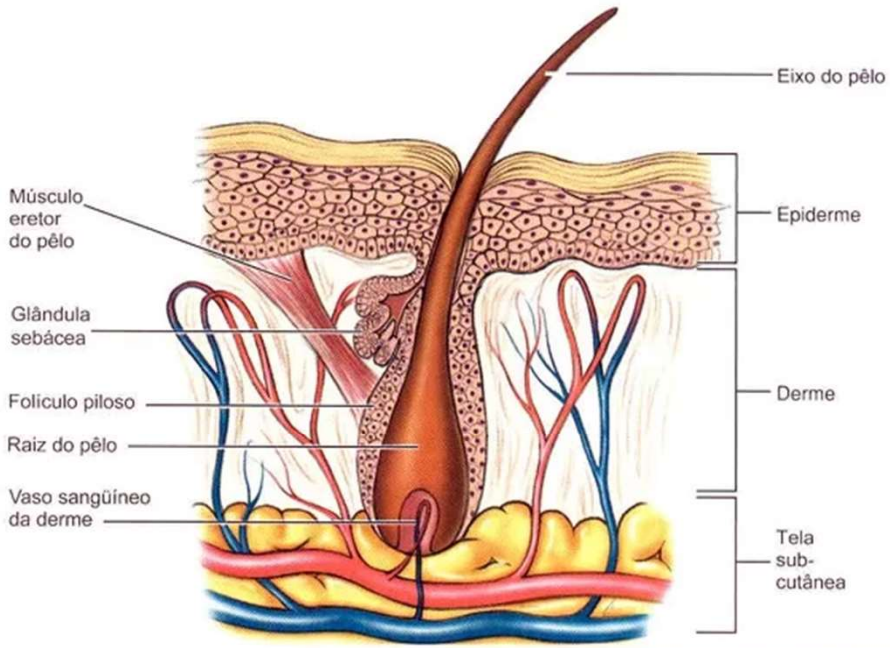
- DERME: maior camada da pele, mais profunda
  - Formada por **tecido conjuntivo**
    - resistente
    - contém fibras colágenas (**colágeno**)
    - são elásticas (**elastina**) e flexíveis
      - resistência elástica
    - células: **fibroblastos**
      - produção de fibras colágenas e elásticas
      - produzem o colágeno, estrutura que fornece elasticidade à pele

MISSÃO 193

076.831.371-62

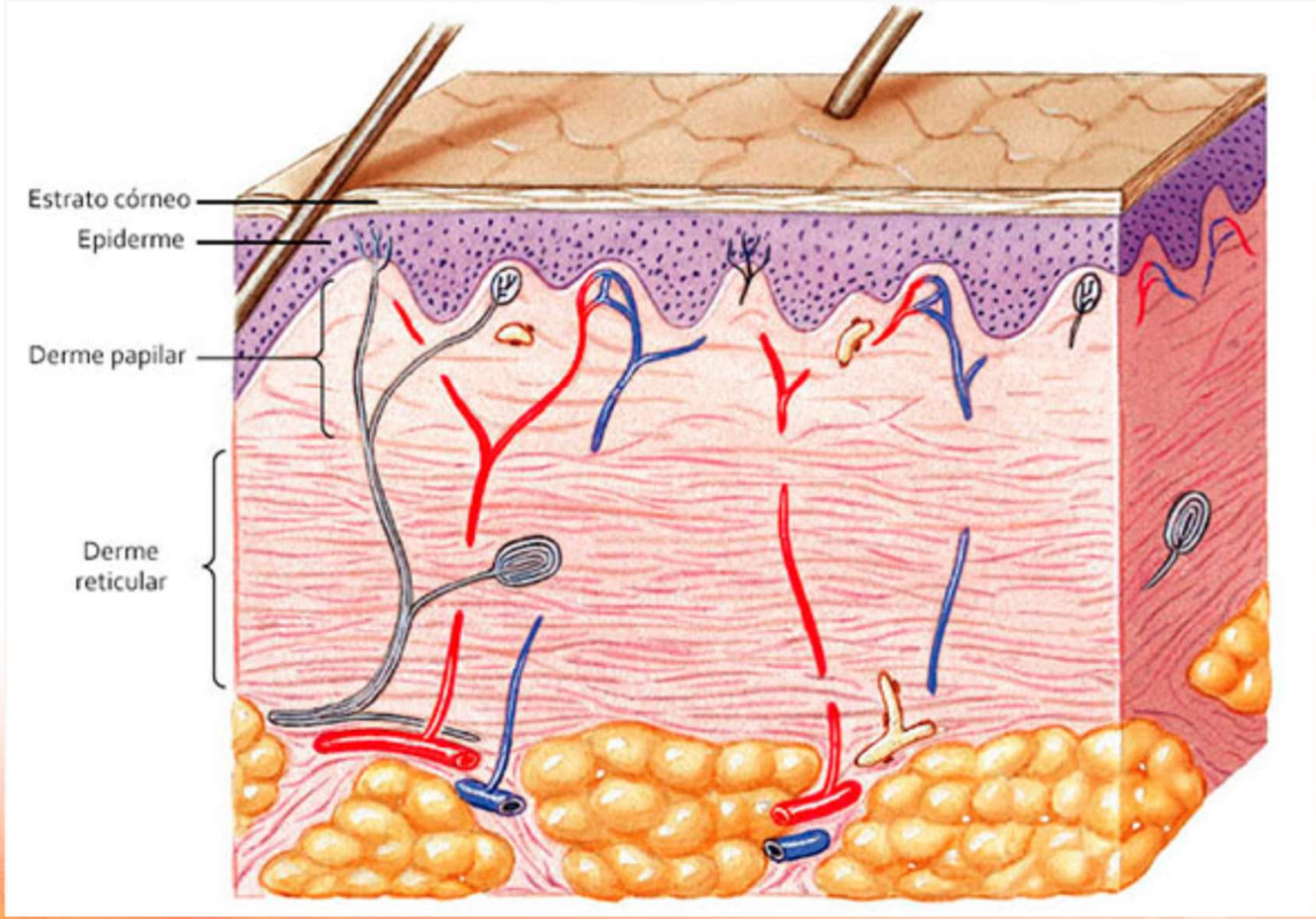
076.831.371-62

- DERME: maior camada da pele, mais profunda
  - Composta por:
    - vasos sanguíneos: vascularizada
    - células musculares
    - fibras nervosas
    - canais linfáticos
    - glándulas
    - folículos pilosos* (invaginação da epiderme)
      - a epiderme penetra na derme e origina os folículos pilosos



MISSÃO 193

- **Camadas da Derme**:



MISSÃO 193

076.831.371-62

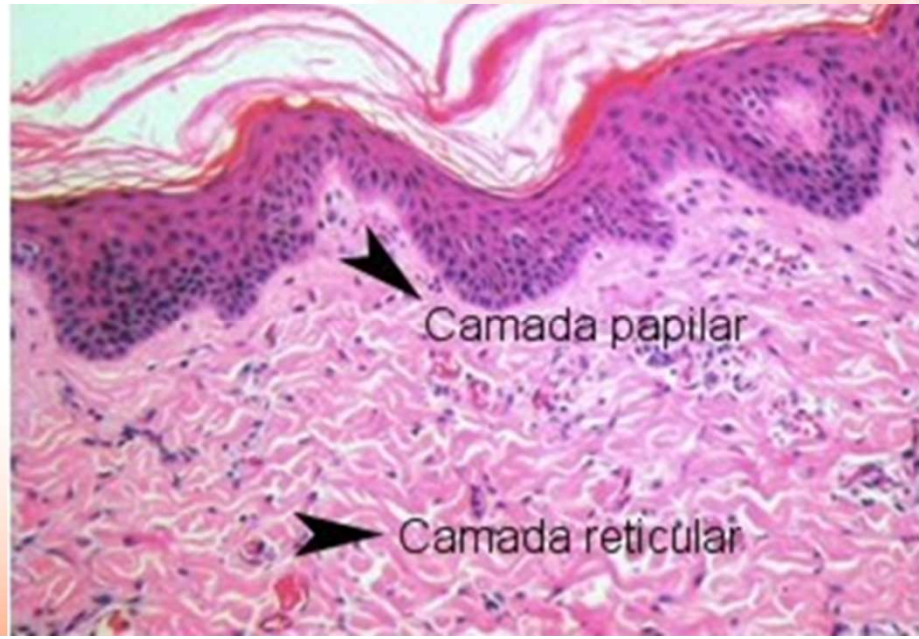
076.831.371-62

- **Camadas da Derme**:
  - 1. <u>Camada Papilar</u>: Papilas **D**érmicas
    - mais superficial
    - estreita: aprox. 20% da derme
    - composta por **papilas**: tecido conjuntivo frouxo
      - rica em fibras elásticas e colágenas
      - atuam na fixação da derme com a epiderme
    - bem vascularizada: formam o plexo subpapilar
      - nutrem a epiderme (que é avascularizada)
    - possuem receptores de **d**or e de tato.

MISSÃO 193

- **Camadas da Derme**:
  - 1. Camada Papilar: Papilas **D**érmicas
    - **#Dicas**:
      - **P**: mais **p**róxima da Epiderme
      - **P**: vem antes do “R”, vem antes da Camada Reticular

076.831.371-62



MISSÃO 193

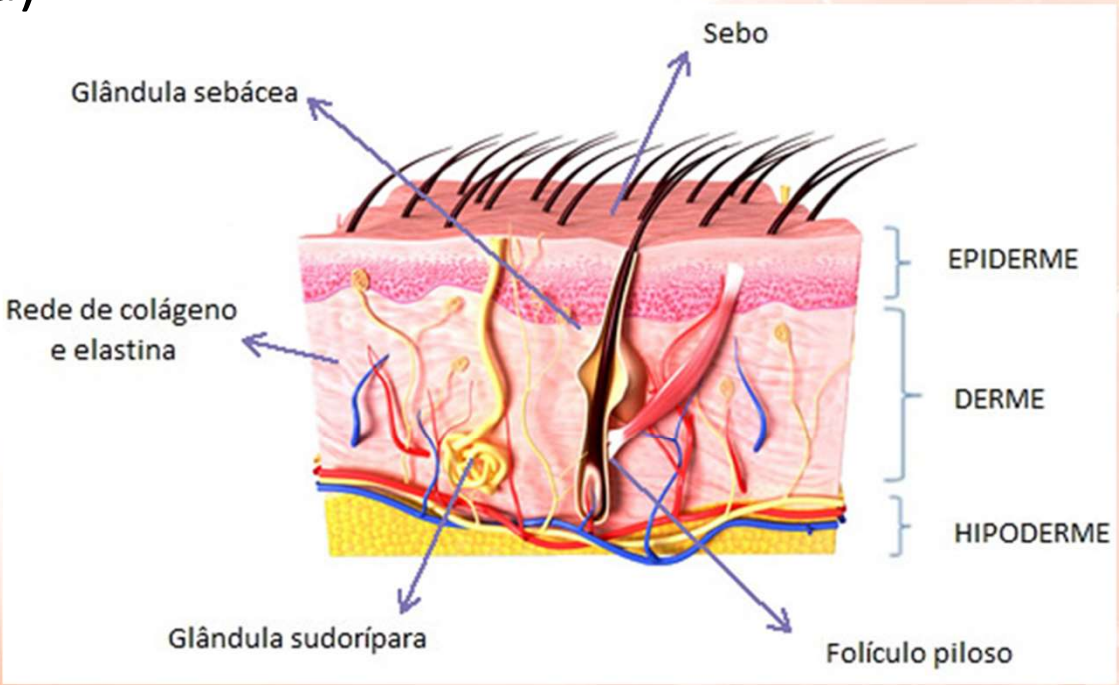
- **Camadas da Derme**:
  - 2. Camada Reticular: Papilas **R**eticulares
    - maior proporção da derme
    - rica em fibras colágenas e elásticas mais espessas
      - resistência e elasticidade da pele
    - plexo cutâneo: vascularizada
      - regulação da temperatura corporal
    - vascularizada + glândulas sudoríparas e sebáceas +
    - receptores de f**r**io, calo**r** e p**r**essão.

MISSÃO 193

076.831.371-62

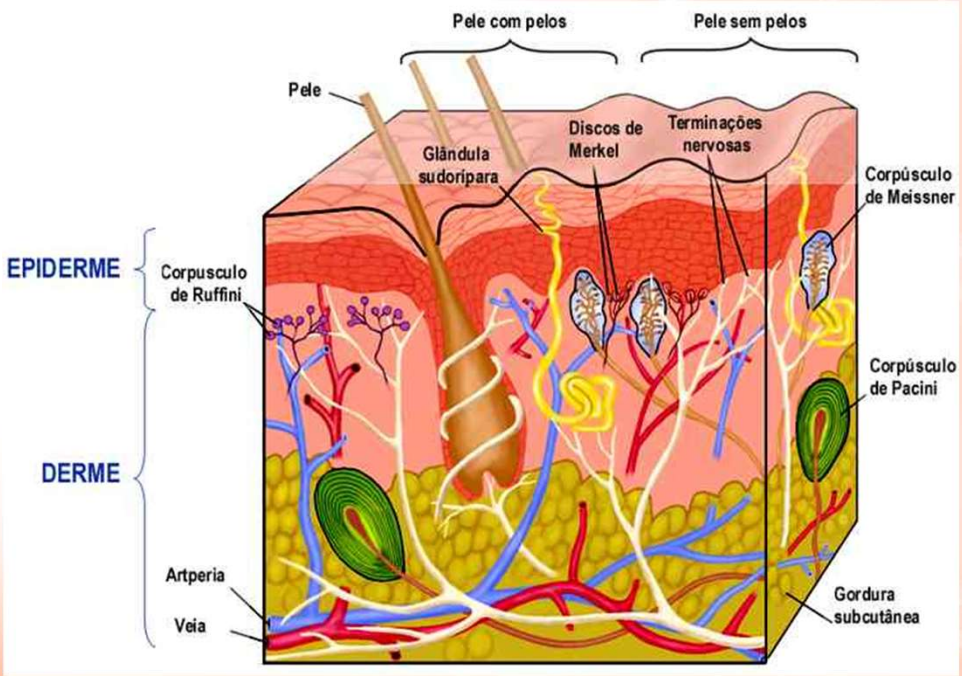
076.831.371-62

- Componentes da Derme:
  - Músculo eretor de pêlo
  - fibras elásticas (elasticidade)
  - fibras colágenas (resistência)
  - vasos sanguíneos
  - nervos



MISSÃO 193

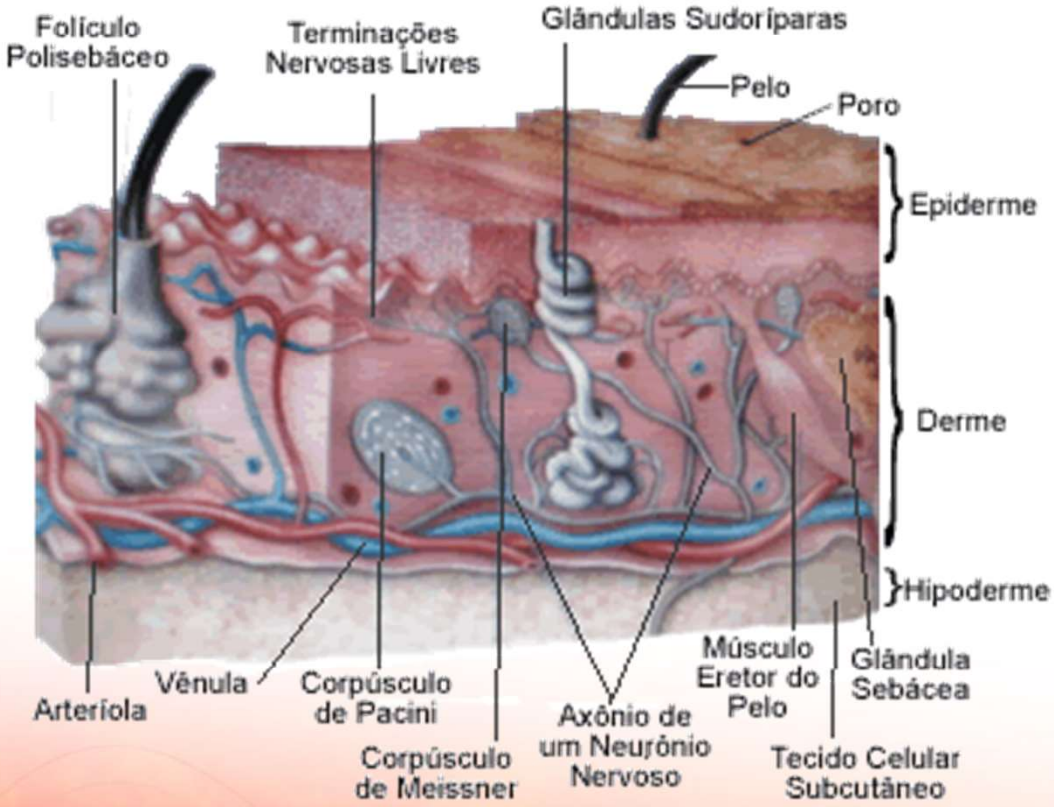
- Outras estruturas da Derme
  - Nervos
  - Vasos linfáticos
  - Receptores de **sensibilidade** especializados:
    - inervação da derme
  - Anexos cutâneos:
    - pelos, glândulas e unhas.

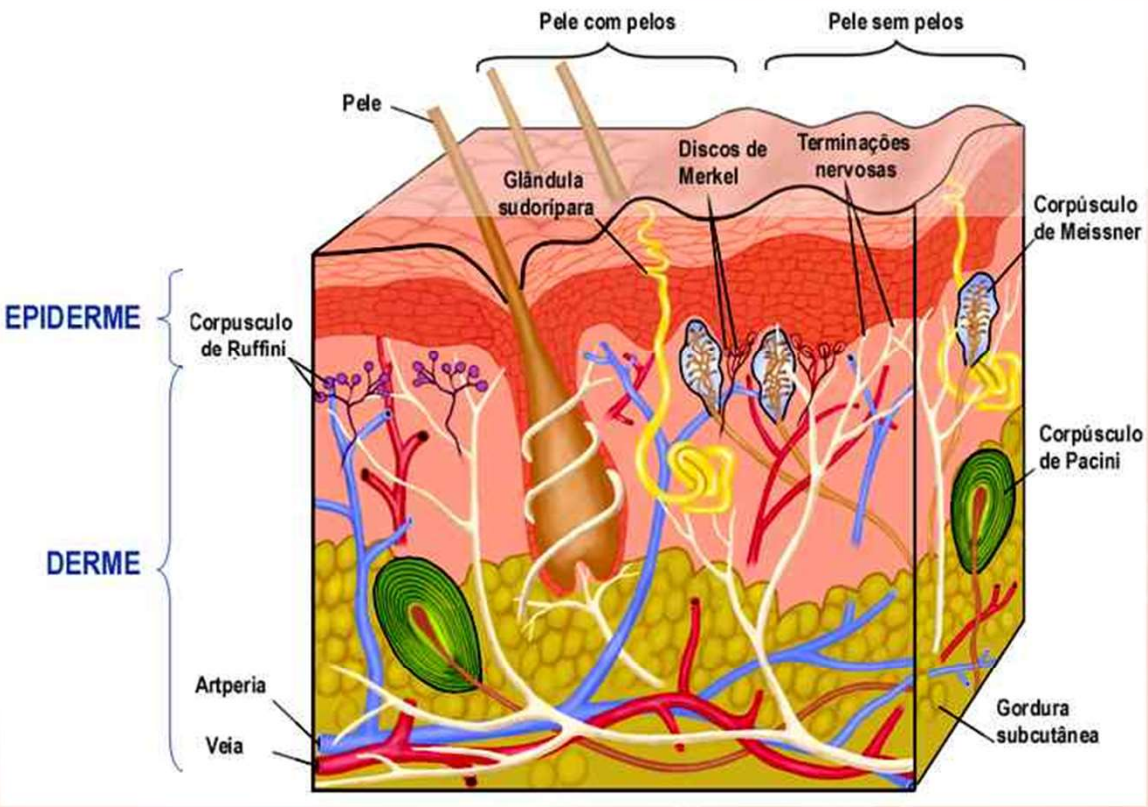


MISSÃO 193
076.831.371-62

076.831.371-62

- Outras estruturas da Derme:





MISSÃO 193

- Outras estruturas da Derme
  - Receptores de **sensibilidade** especializados: inervação da derme
    - <u>Corpúsculo de Meissner</u>:
      - sensações de tato
      - sensíveis aos toques leves
        - localização do ponto tocado
      - presentes derme papilar

076.831.371-62

MISSÃO 193

- Outras estruturas da Derme
  - Receptores de **sensibilidade** especializados: inervação da derme
    - <u>Corpúsculo de Ruffini</u>: sensação de distensão
      - presentes da derme reticular
    - <u>Corpúsculo de **P**acini</u> (Valter-Pacini):
      - sensações de vibração e **p**ressão
        - sensíveis à pressão forte.
      - presentes da derme reticular

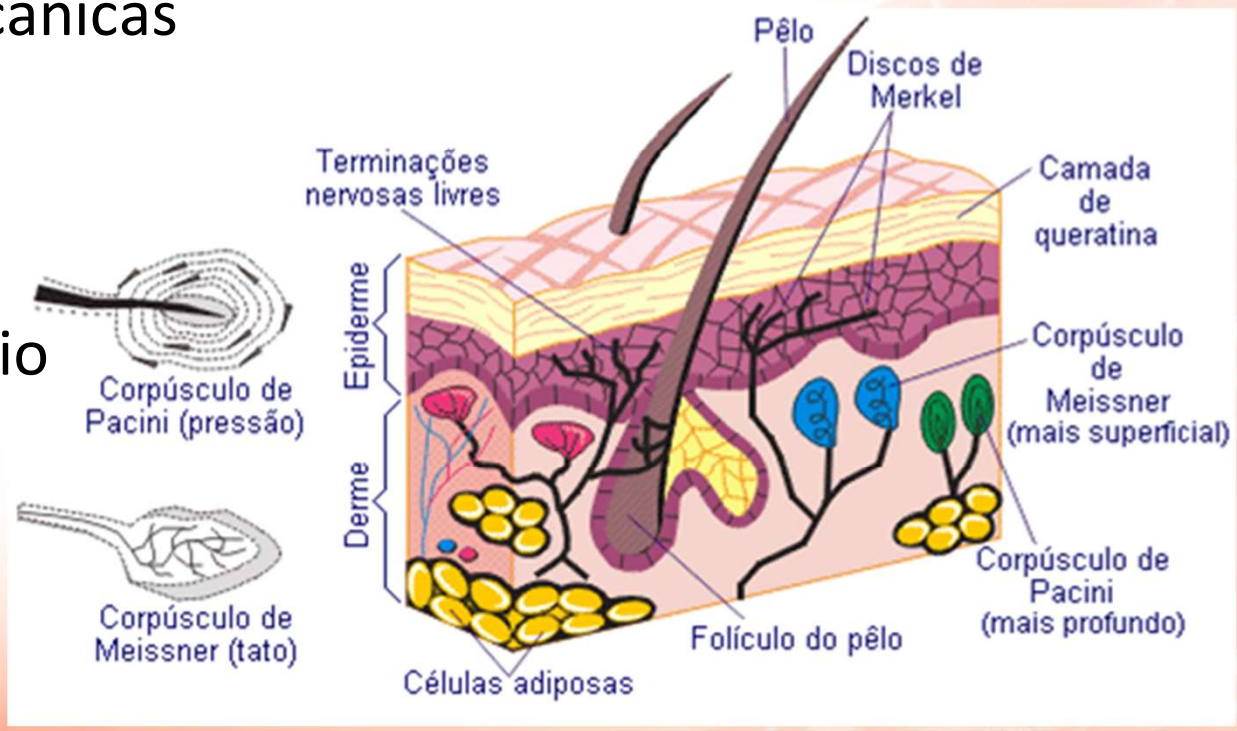
MISSÃO 193

076.831.371-62

076.831.371-62

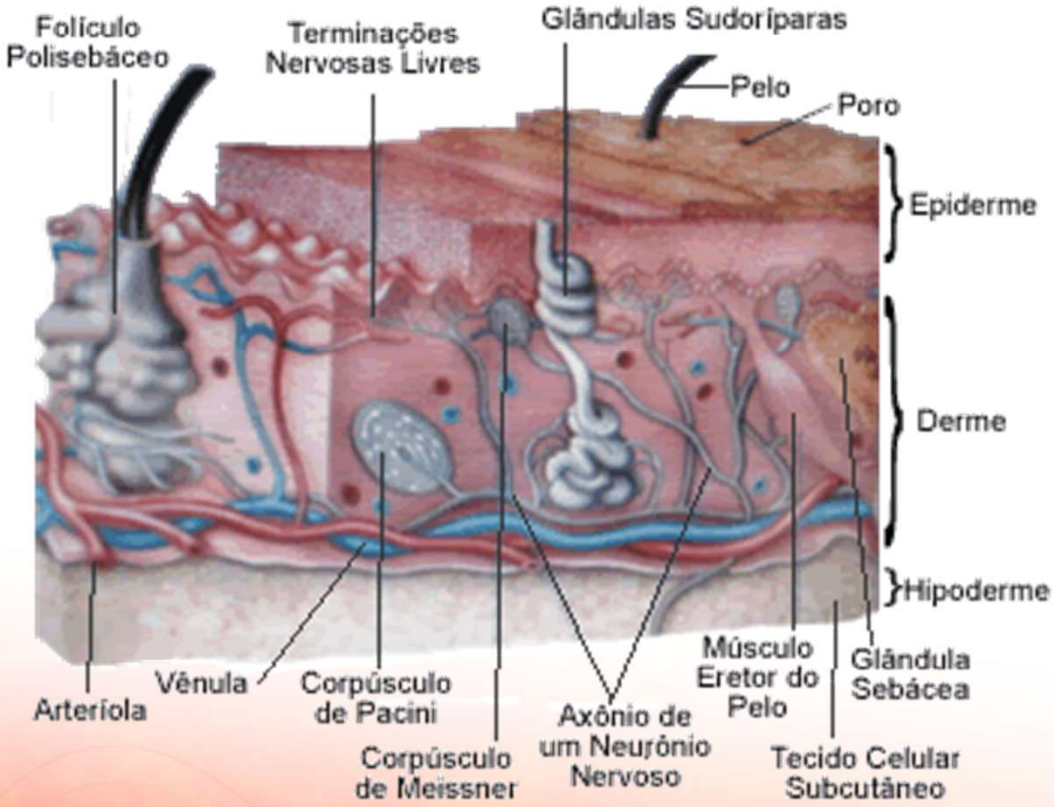
- Outras estruturas da Derme
  - Receptores de **sensibilidade** especializados: inervação da derme
    - <u>Terminações nervosas livres</u>:
      - sensações mecânicas
      - sensíveis à dor
      - sensações

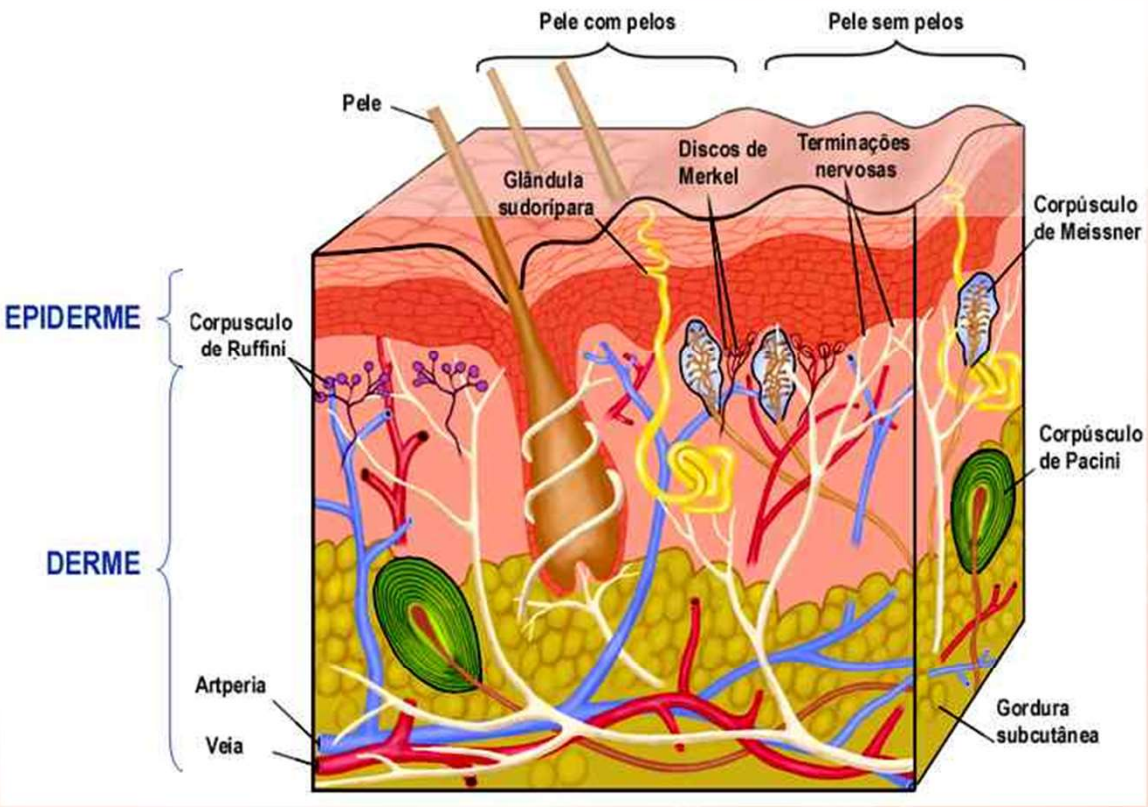
      térmicas: calor e frio



MISSÃO 193

- Outras estruturas da Derme:





076.831.371-62

076.831.371-62

- **Anexos cutâneos** da pele:
  - auxiliam nas funções da pele (proteção, regulação da temperatura e percepção ao toque leve):
    - Pelos
    - Glândulas
    - Unhas

MISSÃO 193

- <u>Pelos</u>: são formados por células queratinizadas, mortas, unidas entre si por proteínas
  - Características gerais:
    - estão inseridos nos folículos pilosos
      - **Folículos pilosos** são invaginações da epiderme
      - estruturas localizadas na camada mais profunda da pele.
    - os pelos da pele são diferentes dos cabelos (que crescem na cabeça e são mais grossos e mais fortes).
    - os pelos da pele são mais finos e suaves

976.831.371-62

- <u>Pelos</u>:
  - Função:
    - proteção
    - regulação térmica: regular a temperatura do corpo
    - recepção sensorial
  - Pelos Velos:
    - superficiais
    - finos
    - espalhados por toda a estrutura corporal
    - sem pigmentação: bem clarinhos

MISSÃO 193

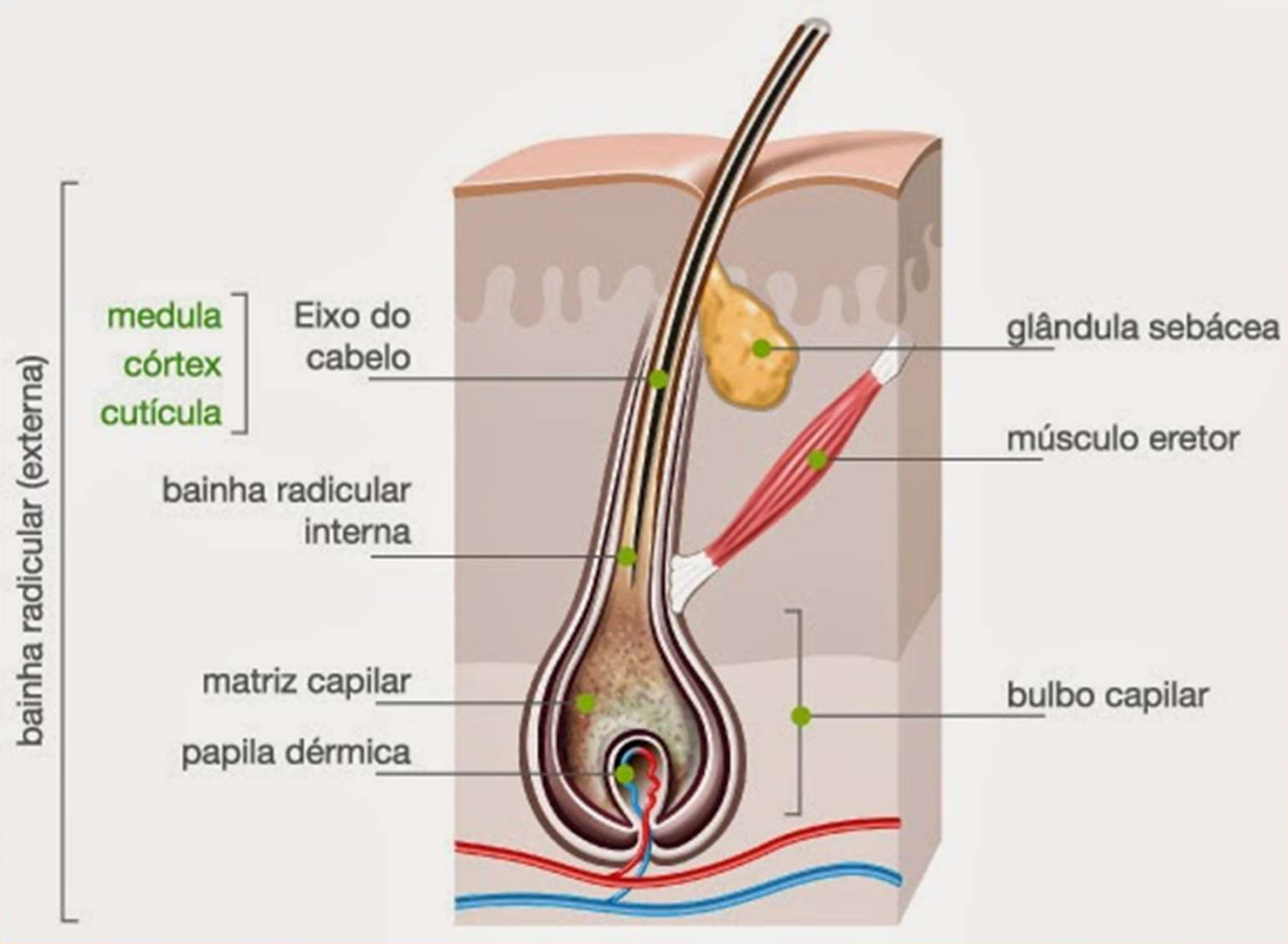
076.831.371-62

076.831.371-62

- <u>Pelos</u>:
  - Pelos terminais
    - folículos pilosos mais profundos
    - mais pigmentados (escuros): axilas, braços, pernas, genitália
    - proteção
    - manutenção da temperatura corporal
    - percepção ao toque leve
      - existem receptores de sensibilidade associados aos folículos pilosos

MISSÃO 193

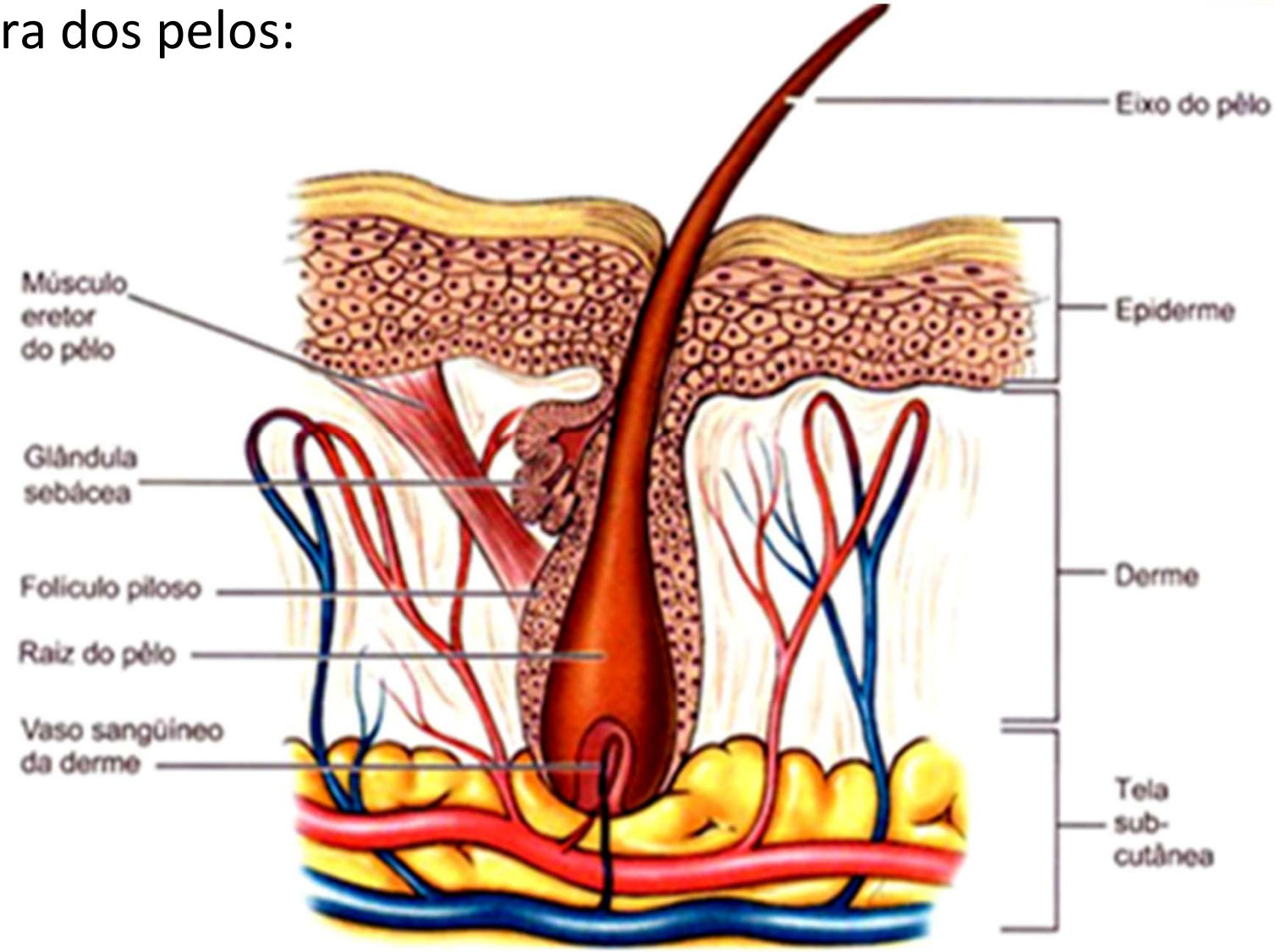
- <u>Pelos</u>: Estrutura dos pelos



MISSÃO 193
076.831.371-62

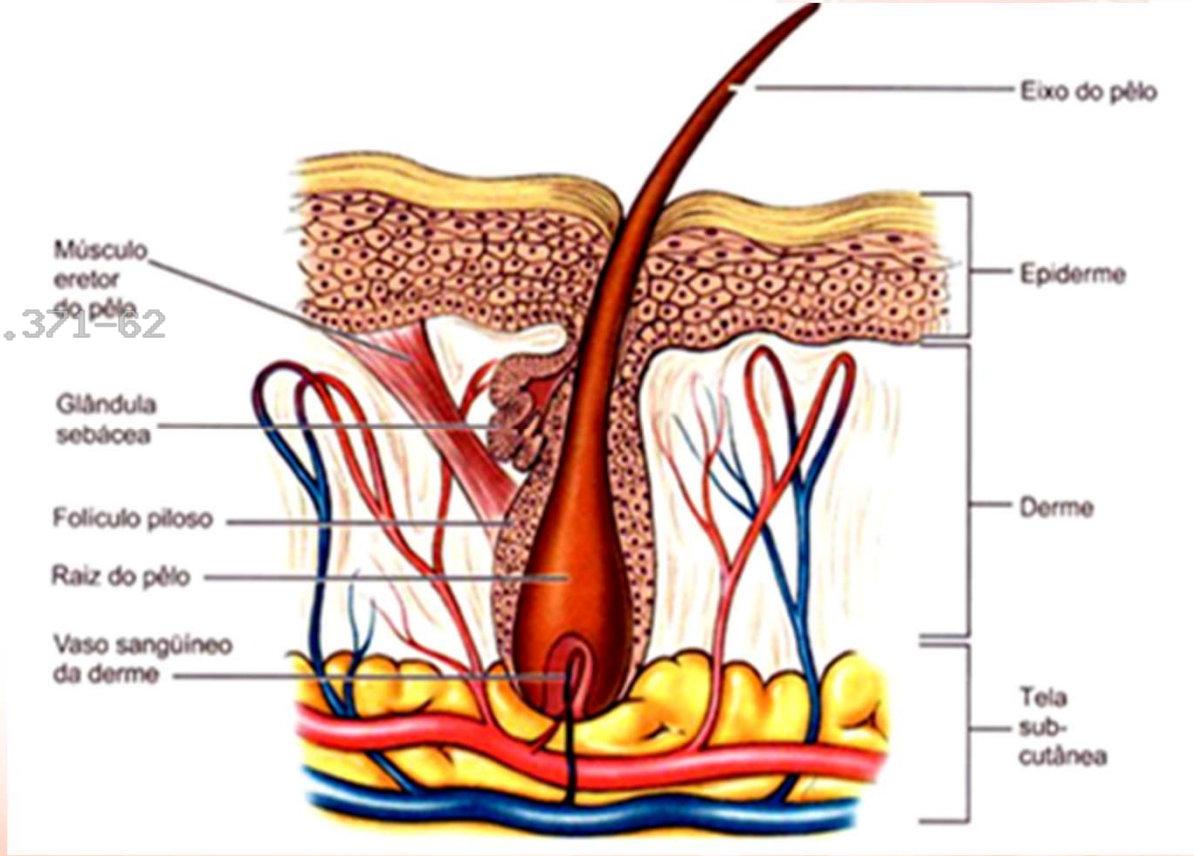
076.831.371-62

- Estrutura dos pelos:



MISSÃO 19

- <u>Pelos</u>:
  - Estrutura dos pelos:
    - Bulbo
    - Raiz do pelo
    - Haste do pelo (fio)
    - Cutícula do pelo
    - Músculo eretor do ou (pilo eretor)



076.831.371-62

- Estrutura dos pelos:
  - Bulbo:
    - é a parte inferior do pelo, onde ele se origina
    - é composto por células vivas e é responsável pela produção do pelo
    - composto por células germinativas do pelo

MISSÃO 193

076.831.371-62

076.831.371-62

- Estrutura dos pelos:
  - Raiz do pelo:
    - é envolvida pela papila dérmica (ou papila pilosa)
      - estrutura bem vascularizada que nutre as células da matriz germinativa do pelo
      - fornece os nutrientes necessários para o crescimento do pelo
    - é a parte do pelo que está dentro do bulbo
    - é responsável por nutrir o pelo e mantê-lo crescendo

MISSÃO 193

- Estrutura dos pelos:
  - Haste do pelo (fio)
    - é a parte visível do pelo, que se projeta para fora da pele
    - é composto principalmente de queratina
      - proteína fibrosa que dá força e resistência ao pelo
      - contém melanina
  - Cutícula do pelo:
    - camada externa
    - composta por camadas de células mortas e cera,
    - protégé o fio de danos

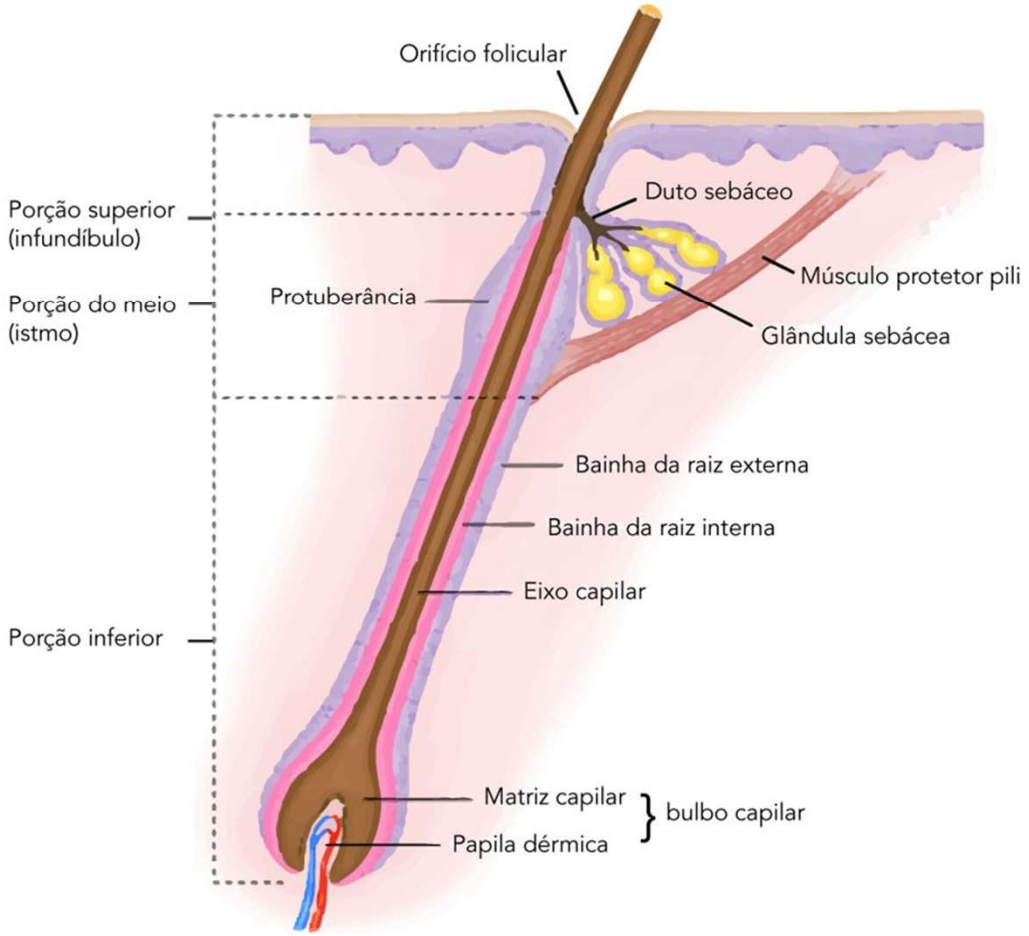
MISSÃO 13

076.831.371-62

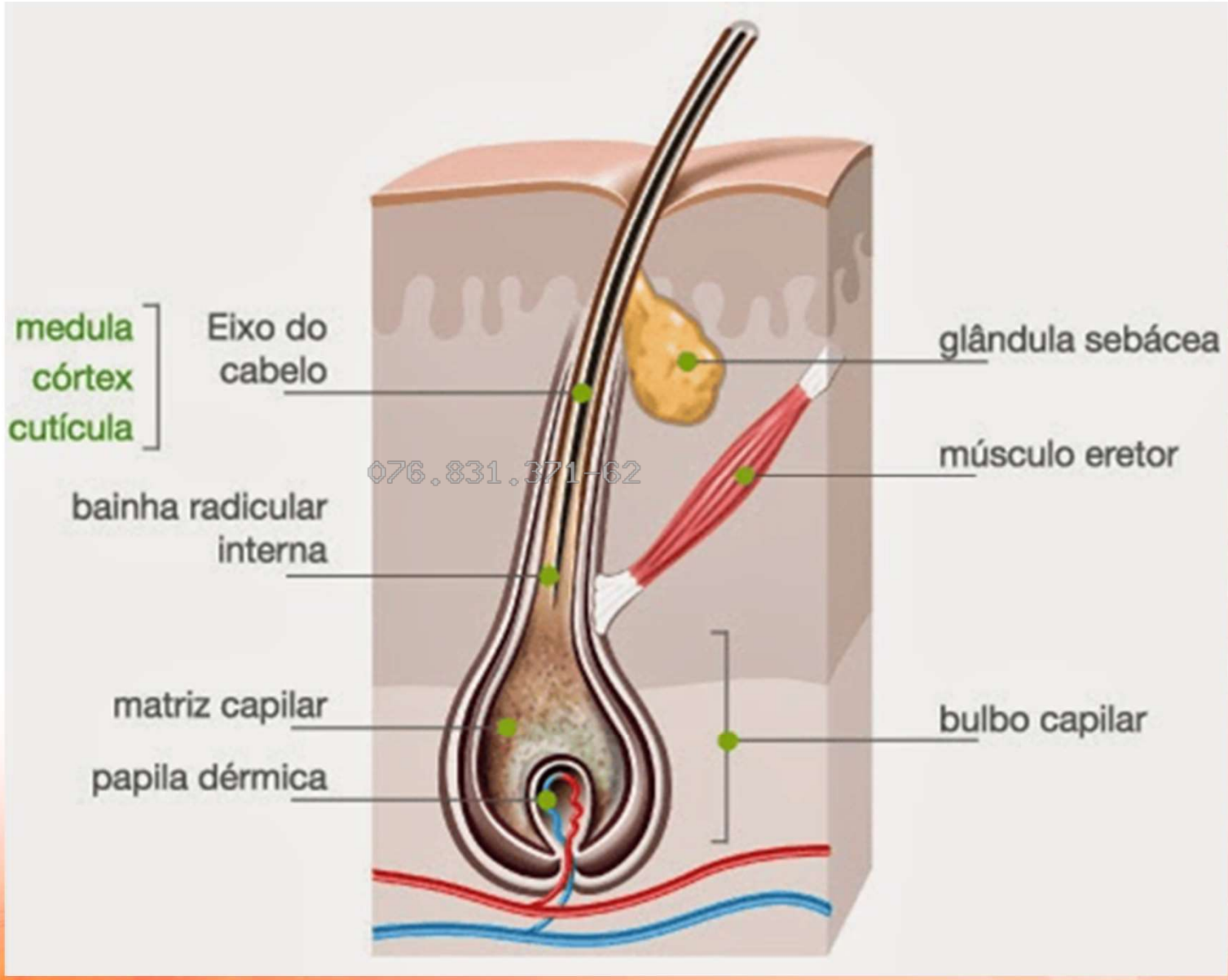
076.831.371-62

- Estrutura dos pelos:
  - Músculo eretor do pelo (pilo eretor): músculo liso
    - promove o arrepiar

do pelo: proteção térmica



MISSÃO 193



076.831.371-62

MISSÃO 193

- Glândulas: grupamentos de células epiteliais que produzem e secretam substâncias
  - Glândulas Sebáceas: associadas ao folículo piloso
    - produz o sebo: estrutura oleosa
    - recobre os pêlos
    - evitando que se tornem fracos e quebradiços
    - evita o ressecamento dos pêlos
    - evita a evaporação excessiva de água pela pele
    - permite que a pele seja macia e flexível

MISSÃO 193

076.831.371-62

076.831.371-62

- Glândulas: células epiteliais que produzem e secretam substâncias
  - Glândulas Sudoríparas: não possuem cheiro nem odor
    - produz suor: regulação térmica
    - 2 tipos de Glândulas Sudoríparas: Écrinas e Apócrinas
      - **Écrinas**: espalhadas por todo o corpo
        - parte secretora da glândula: localizada na derme
        - ducto excretor: atravessa a derme desemboca num poro na superfície epiderme

MISSÃO 193

- Glândulas: células epiteliais que produzem e secretam substâncias
  - Glândulas Sudoríparas: não possuem cheiro nem odor
    - **Apócrinas**:
      - presentes nas axilas, virilhas, genitália, barba
      - ducto excretor: é aberto num folículo piloso
      - seu suor tem mais lipídios e proteínas, mais atrativas às bactérias que promovem o mau odor
      - ativadas somente a partir da puberdade (**a**dolescência), através da ação hormonal

MISSÃO 193

076.831.371-62

076.831.371-62

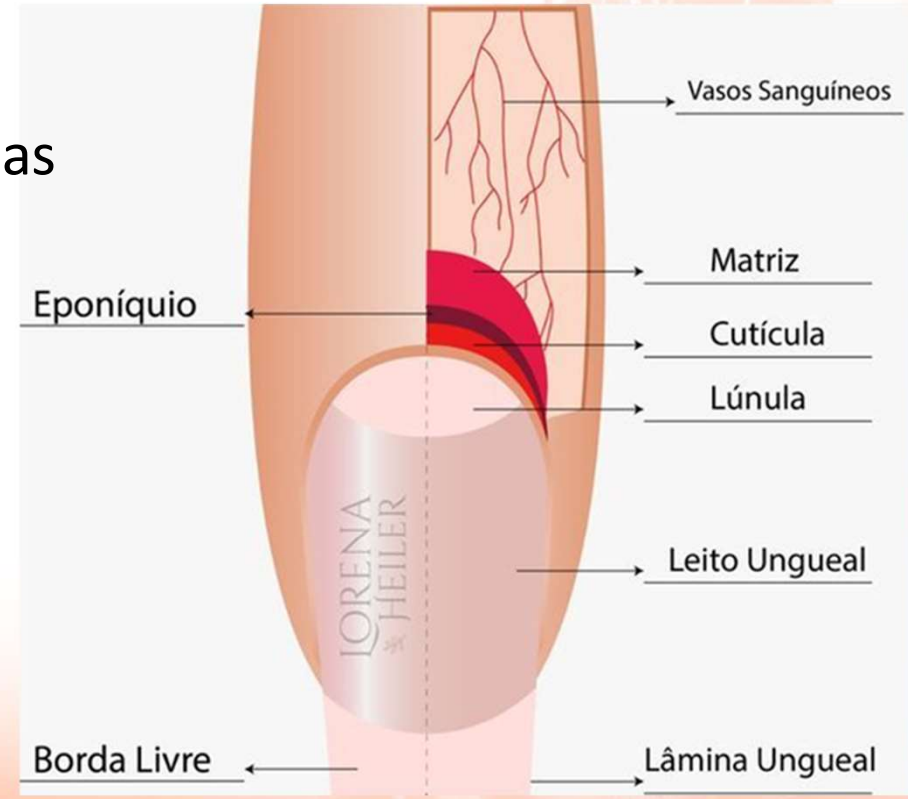
- Glândulas: células epiteliais que produzem e secretam substâncias
  - Glândulas Sudoríparas: não possuem cheiro nem odor
    - **Apócrinas**:

Obs.: Bactérias que interagem com o suor apócrino, metabolizam suas substâncias no suor e liberam a "**bromidrose**": cheiro desagradável (cecê e chulé) somente após o início da adolescência (puberdade).

MISSÃO 193

- <u>Unhas</u>: lâminas ungueais
  - placas de células queratinizadas, mortas, duras e bem compactadas
  - recobrem a ponta dos dedos
  - função: proteção e segurar/ pegar coisas
  - composição:
    - matriz ungueal: células vivas
      - responsável por gerar o crescimento da lâmina
    - corpo da unha
    - borda livre

076.831.371-62



LORENA HEILER

MISSÃO 193

- HIPODERME*: **NÃO** é considerada parte da pele
  - tecido (ou tela) subcutâneo ou tecido adiposo (gordura)
  - é a camada mais interna, APÓS a pele
  - é constituída por células adiposas (gordura), fibras de colágeno e vasos sanguíneos.
  - função de:
    - isolamento térmico
    - amortecimento: proteção contra impacto
      - proteger a pele contra choques mecânicos

MISSÃO 193

076.831.371-62

076.831.371-62

Sistema Tegumentar

@medvet_kah

1. Epiderme

- Estrato corneo (célula morta)
- Estrato lúcido
- Estrato granuloso
- Estrato espinhoso
- Estrato germinativo ou Basal

✗ Melócito

Camadas papilar e reticular da derme

2. Derme

Camada intermédia da pele localizada logo abaixo da epiderme.

Derme é formada por duas camadas →
- Camada papilar
- Camada reticular

3. Hipoderme

Tecido subcutâneo, tecido conjuntivo frouxo.
- Isolante térmico.

→ Pele + musculo
→ Mobilidade
→ Reserva energética e estoque de gordura

Pelo e anexo

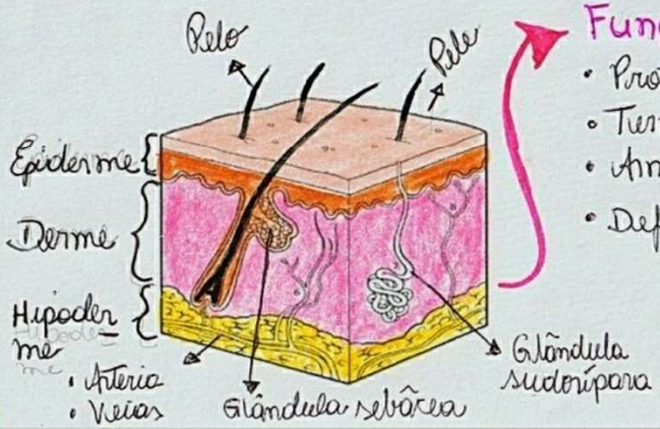
Função →

- Proteção
- Termorregulação
- Armazenamento
- Defesa
  - ↳ imunologica
  - ↳ comunicação

Importância

- Função vital
- Estado de saúde
- valor econômico

ESTRUTURA:

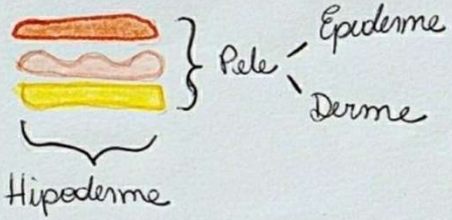


* Visível

- glandulas mamárias
- unhas / casco
- Pelos
- Pele
- Plano nasal (Bico). etc.

* Invisivel

- Glândulas Sudoríparas
- glândulas Sebáceas...



Obrigado!

Professor Estevão Aguiar

@estevaoaguiar_

MISSÃO 193

076.831.371-62